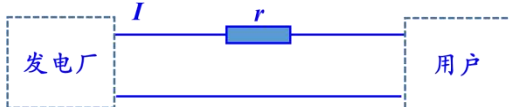
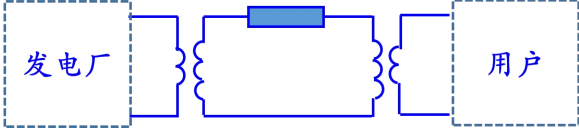
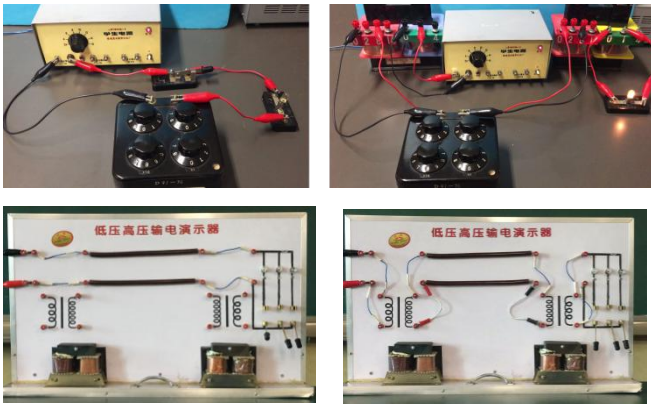
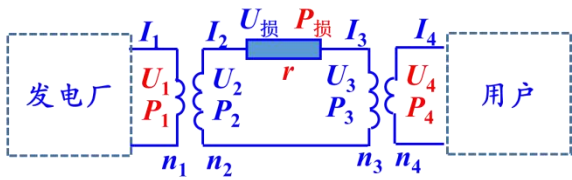


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ062	学科	物理	年级	高二	学期	第二学期
课题	电能的输送						
教科书	书名：物理选择性必修第二册						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2020 年 5 月			
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	王晶		北京师范大学附属中学				
指导教师	王莉萍 黎红		北京师范大学附属中学 西城教育研修学院				
教学目标							
教学目标： （1）了解提高输电电压是降低远距离输电损耗的有效途径，会用相关知识解释实际的输电问题。 （2）经历建立远距离输电模型的过程，体会建立理想模型的思维方法。 （3）理解工程技术要兼顾科学、技术、经济等多种因素，知道电网供电是远距离输电的重要发展。 教学重点：高压输电的原理 教学难点：高压输电模型的建立以及各物理量之间的关系							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
3 分钟	课题的引入	提出研究的课题：“电能的输送”。 讨论问题： 为什么要输送电能？ 怎样输送电能？ 输送电能的基本要求是什么？ 指出本节课聚焦：减小电能的损耗					
10 分钟	1.降低电能损耗的两个途径	（1）输电线的电阻产生焦耳热导致电能的损耗 指导学生观察模拟实验，体会输电线电阻对电能输送的影响，根据所学的电路知识写出功率损失的表达式。  （2）降低的电能损耗的两个途径：减小输电线的电阻；减小输电电流 引导学生思考两个途径的实现方式，比较两个途径的有效性。					

		讨论：把功率为 200 kW 的电能用铝线送到 10 km 外的地方，如果用 220 V 的电压输电，并且使功率损失为输送功率的 10%，铝线的横截面积应为多大？（已知：铝的电阻率 $2.9 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$）
8 分钟	2.电能输送的基本模型	（1）引导学生建立电能输送的基本模型，体会构建理想模型的思维方法。  （2）观察实验  （3）分析各物理量之间的关系，解决实际问题。 解决问题：某个小水电站发电机的输出功率为 100 kW，发电机的电压为 250 V。通过升压变压器升压后向远处输电，输电线的总电阻为 8Ω，在用户端用降压变压器把电压降为 220 V。要求在输电线上损失的功率控制在 5 kW（即用户得到的功率为 95 kW）。请你设计两个变压器的匝数比。  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad \frac{U_3}{U_4} = \frac{n_3}{n_4} \quad U_2 = U_{\text{损}} + U_3$ $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \frac{I_3}{I_4} = \frac{n_4}{n_3} \quad I_2 = I_3$ $P_1 = P_2 \quad P_3 = P_4 \quad P_2 = P_{\text{损}} + P_3$ $\left\{ \begin{array}{l} P_{\text{损}} = I_2^2 r, \quad I_2 = I_3 = 25 \text{ A} \\ P_1 = U_1 I_1, \quad I_1 = 400 \text{ A} \\ P_4 = U_4 I_4, \quad I_4 = \frac{4750}{11} \text{ A} \end{array} \right.$ 根据 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \frac{I_3}{I_4} = \frac{n_4}{n_3}$ 可得 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{16} \quad \frac{n_3}{n_4} = \frac{190}{11}$
3 分钟	3.电网供电	引导学生思考理想模型与实际供电可能存在的不同 介绍输电技术的重要发展——电网供电 介绍直流高压输电

1 分钟	小结	梳理本节课的内容
------	----	----------